Exercice 1

E est un ensemble à 9 éléments.

1. Combien y a-t-il de 5-uplets d'éléments de E ?
2. Combien y a-t-il de 3-uplets d'éléments distincts de E ?
3. Déterminer le nombre de parties de E.
4. Un jeu consiste à choisir 4 éléments de E (l'ordre n'est pas important) puis à choisir deux boules différentes dans une urne contenant 10 boules numérotées de 1 à 10. L'ordre des boules est pris en compte. Combien y a-t-il de tirages différents ?